

Asignatura

Sistemas de medida y regulación

UNIDAD 3

Actuadores y preactuadores industriales



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



En el video de hoy...

Motores eléctricos

Válvulas de proceso

Preactuadores para válvulas de proceso

Parámetros de válvulas de proceso

Resistencias eléctricas



Motores eléctricos

Los motores eléctricos se pueden alimentar por corriente continua o alterna, pudiendo ser estos últimos **síncronos o asíncronos**.

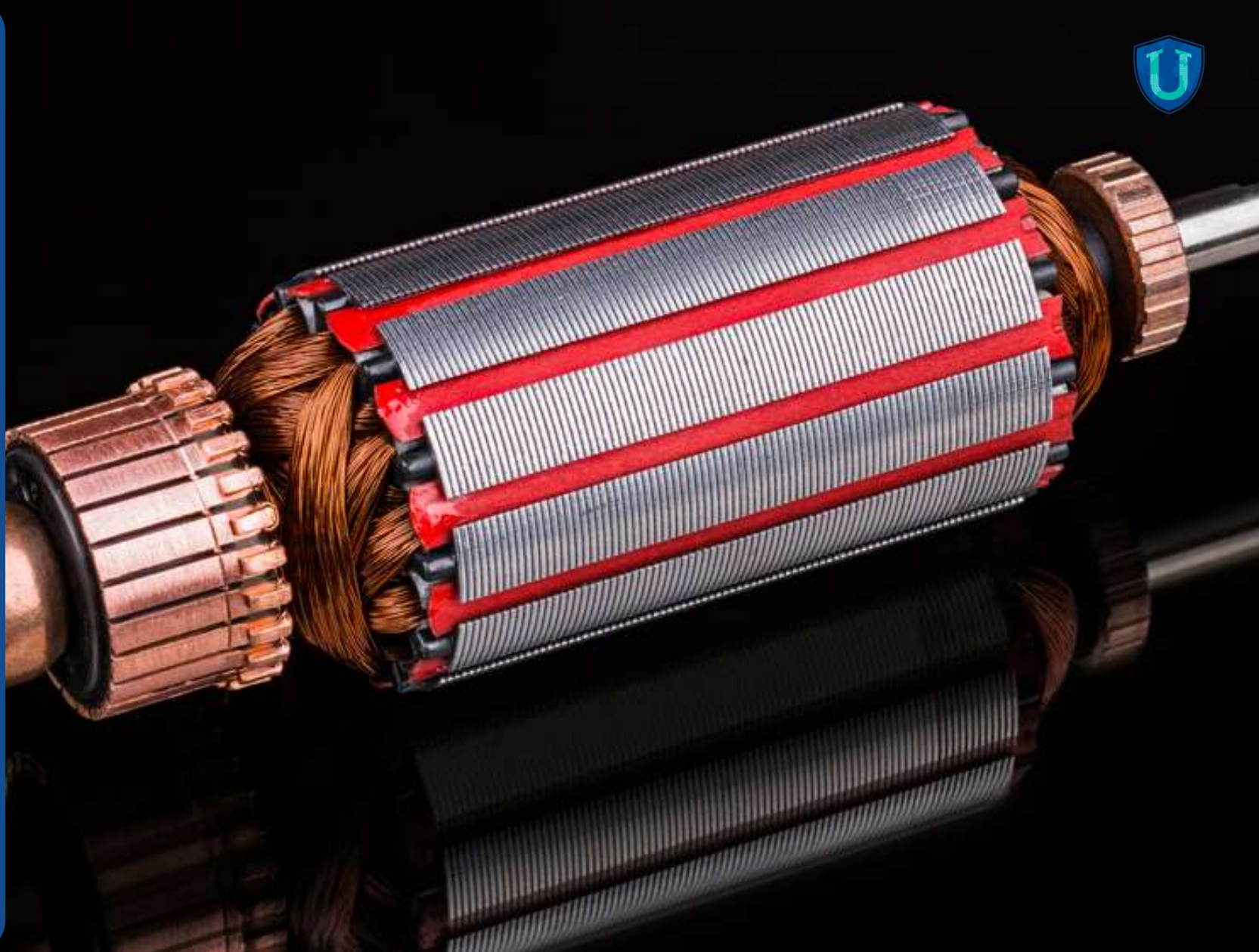
Los motores están comprendidos por dos partes primordiales: **el rotor** y el **estátor**.



Motores eléctricos

Los motores eléctricos se pueden alimentar por corriente continua o alterna, pudiendo ser estos últimos **síncronos** o **asíncronos**.

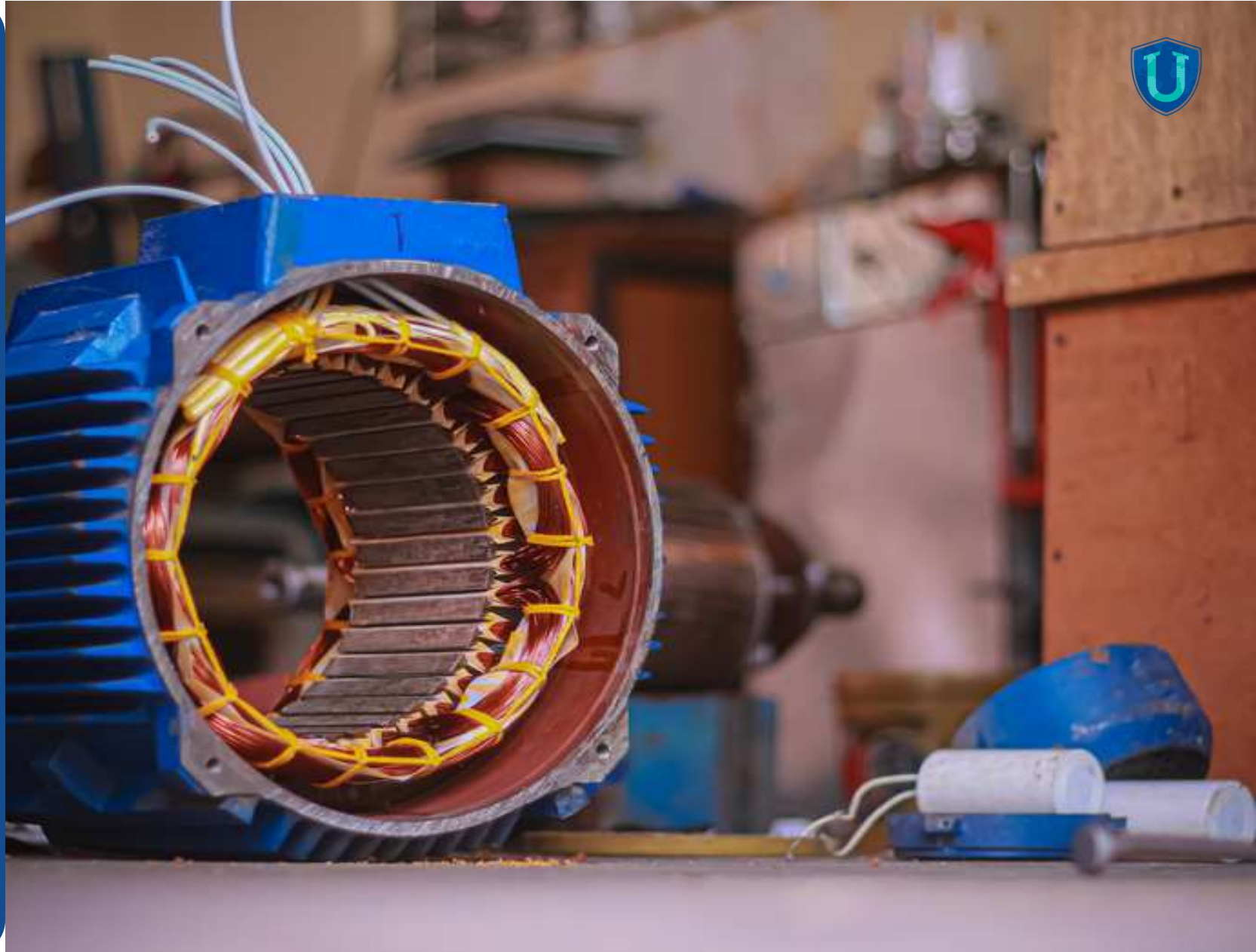
Los motores están comprendidos por dos partes primordiales: **el rotor** y **el estátor**.



Motores eléctricos

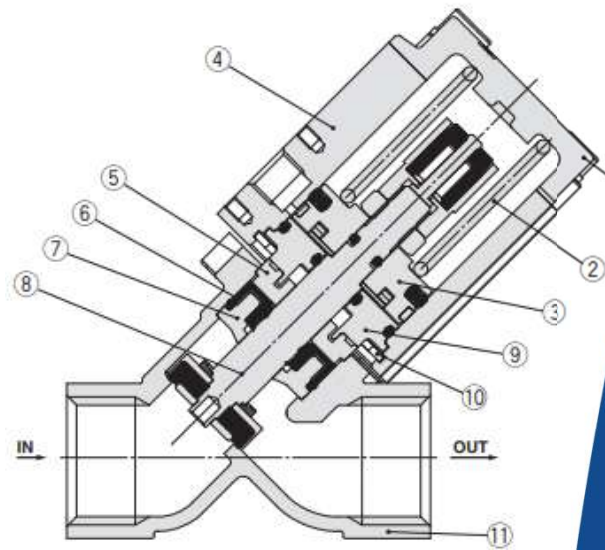
Los motores eléctricos se pueden alimentar por corriente continua o alterna, pudiendo ser estos últimos **síncronos o asíncronos**.

Los motores están comprendidos por dos partes primordiales: **el rotor** y el **estátor**.



Válvulas de proceso

Válvulas de globo o asiento



Actuador neumático

Válvulas de proceso

Válvulas de globo o asiento



Válvulas de bola



Actuador neumático

Actuador electrohidráulico

Válvulas de proceso

Válvulas de globo o asiento



Válvulas de bola



Válvulas de mariposa



Actuador neumático

Actuador electrohidráulico

Actuador motorizado



Válvulas de proceso

Válvulas de globo o asiento



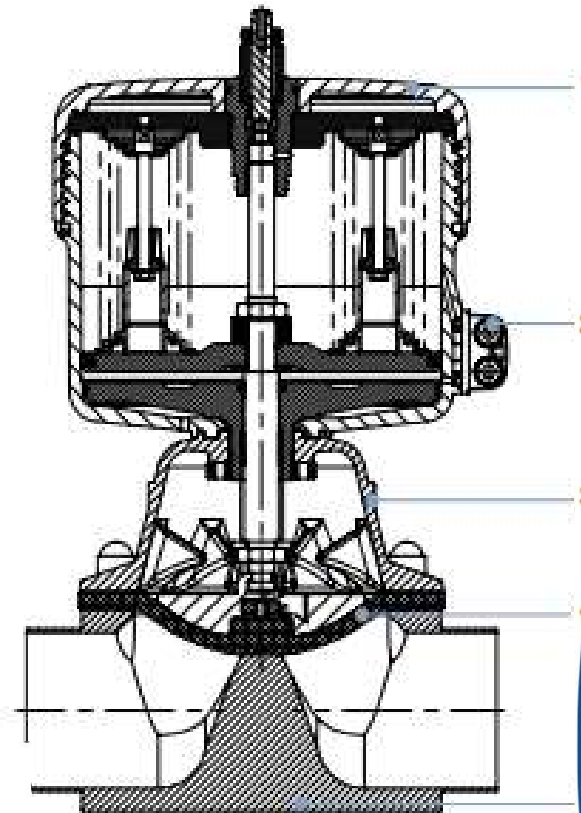
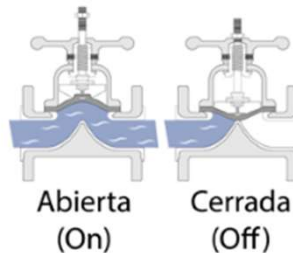
Válvulas de bola



Válvulas de mariposa



Válvulas de diafragma



Actuador neumático

Actuador electrohidráulico

Actuador motorizado

Actuador de solenoide

Válvulas de proceso

Válvulas de diafragma con posicionador electroneumático



Actuador electro-neumático

Parámetros de una válvula de control

CAUDAL que atraviesa la válvula [Q]

$$Q = K_v \sqrt{\frac{P_1 - P_2}{\gamma}}$$

Coeficiente de caudal - Kv (unidades métricas) o Cv (unidades imperiales) -

Expresa la cantidad de caudal en una válvula de regulación en una posición de válvula completamente abierta y una presión diferencial de 1 bar.

Vapor (a 100 ° C)

Nuevo medio

Kv value 0.008 m³/h
Unidades para gas 8.843 l/min
DN aproximado 0,543 mm

☒ Kv value ☐ Caudal ☐ Pérdida de carga

Caudal

20

☒ l/min ☐ m³/h

Presión de entrada

10

bar (relativo)

Presión de salida

8

bar (relativo)

Temperatura

100

°C

Calcular

Modelo	Diámetro del orificio [mm]	Cv	Tamaño de conexión	Presión máx. de trabajo [MPa]		Material del cuerpo	Fluido
				Estándar	Alta presión		
VXB215 ^A _D	11	3.5	3/8 (10A)	1	1.6	Equivalente a acero inoxidable 316L, Bronce (CAC)	Vapor + Se puede con aire
VXB215 ^B _E	14	5.4	1/2 (15A)	0.6	1.2		
VXB215 ^C _F	18	7.6	3/4 (20A)	0.4	0.6		



Regulación de resistencias eléctricas



En las resistencias eléctricas, para regular su temperatura se realizan ciclos de conexión-desconexión (**DUTY CYCLE**).

Podemos usar relés electromagnéticos para ello, pero si el **duty cycle** es muy corto se recomienda utilizar **componentes de estado sólido**.

The background is a solid blue color. Overlaid on this is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a 3D effect. Numerous small, light blue arrows are scattered across the entire background, pointing in various directions. The text 'UNIVERSAE' is centered in a large, white, serif font. Below it, the tagline 'CHANGE YOUR WAY' is centered in a smaller, white, sans-serif font, flanked by two horizontal white lines.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —